



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА
МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1741»

Проектная работа по теме:
**«Математическое моделирование самолетов при различных
профилях крыла»**

Участник: ученица 10 «Б» класса ГБОУ
Школа № 1741 Байкова Мария Михайловна

Руководитель: доцент кафедры математики
физического факультета МГУ, доктор физико-
математических наук Михайлов Евгений
Александрович

Консультант: педагог ГБОУ Школа № 1741
Кулькин Максим Кириллович

Москва, 2024

Содержание

<u>Введение</u>	3
1. <u>Методология</u>	7
1.1. <u>Аэродинамические характеристики крыла</u>	7
1.2. <u>Дистанция и время взлета</u>	8
1.3. <u>Влияние профиля крыла на характеристики взлета</u>	8
2. <u>Расчеты аэродинамических характеристик</u>	9
2.1. <u>Основные аэродинамические формулы</u>	9
2.2. <u>Роль угла атаки и размеров крыла</u>	10
3. <u>Выбор двигателей и профилей крыла</u>	11
3.1. <u>Ил-96-300 с двигателем ПС-90А</u>	11
3.2. <u>Ил-96-400М с двигателем ПД-35</u>	11
3.3. <u>SJ-100 с двигателем ПД-8</u>	12
4. <u>Результаты математического моделирования</u>	14
<u>Заключение</u>	17
<u>Список литературы</u>	19
<u>Приложения</u>	21

Введение

Как известно, самолет признан самым безопасным моторизованным средством передвижения в мире. Причиной этого являются современные системы автопилота, которые могут взять на себя управление в случае потери пилотом дееспособности, радары, позволяющих пилотам избегать опасных погодных условий, и конечно же, интеграция новейших технологий в авиацию. Однако требования и потребности продолжают расти, а это значит, что даже самые востребованные модели такие как Boeing 737, Airbus A320, Boeing 777 и многие другие сталкиваются с тщательными проверками, нововведениями и доработками уже существующих атрибутов и механик их планеров и их систем, двигателей, а также различного бортового оборудования.

Актуальность исследования

В последние десятилетия авиационная промышленность активно занимается разработкой новых технологий и конструктивных решений, направленных на снижение расхода топлива, улучшение маневренности и снижение выбросов углекислого газа. В этом контексте анализ влияния различных типов профилей крыла на характеристики взлёта, такие как дистанция и время взлёта, имеет большое практическое значение. Современные самолёты должны соответствовать строгим экологическим стандартам и обеспечивать высокую экономичность эксплуатации, что невозможно без оптимизированных аэродинамических характеристик. Особенно важно понять, как различные профили крыла влияют на эксплуатационные характеристики самолётов с различными типами двигателей.

В настоящее время авиационная промышленность, как раз-таки, активно разрабатывает новые технологии и конструкции, направленные на повышение эффективности используемого топлива, улучшение маневренности, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду. Например,

цитируется Н.И. Сидняев [24, с.15]: «Сверхзвуковой пассажирский самолет А82 был перепроектирован под установку трех двигателей — бесфорсажных ТРДД GE Affinity тягой 8100 кг каждый. Особенностью этого самолета можно назвать крыло с естественным невозмущенным ламинарным обтеканием. По расчетам, использование вышеназванной технологии снизит суммарное сопротивление самолета на 20 %, а также уменьшит количество сжигаемого топлива, увеличив его дальность». Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что реконструкция и экспериментальные замены запчастей — перспективная возможность в улучшении конструкции даже самых продвинутых самолетов. А профиль крыла — важнейший атрибут конструкции крыла, который непосредственно влияет на крейсерскую скорость самолета, подъемную силу и силу сопротивления (аэродинамические характеристики в целом). В этой области выгодно проводить исследование и анализ, что делает математическое моделирование взлета при различных профилях крыла с целью нахождения оптимального решения приоритетной задачей в современной авиации с учетом подбора профилей крыла по индивидуальным характеристикам, которые предоставлены в открытом доступе [2].

Цели и задачи исследования

С целью достижения поставленных задач и анализа данной области были определены следующие пункты:

1. Исследовать аэродинамические характеристики различных типов профилей крыльев.
2. Выполнить математическое моделирование для сравнения влияния различных профилей на одном самолете (двигателе), провести те же самые пункты с другими самолетами (двигателями).

3. Рассчитать и построить графики зависимости времени и дистанции взлета для нескольких типов самолетов (двигателей) с различными (3-4) профилями крыла.

4. Сравнить эффективность работы различных профилей исходя из полученных данных (преимущественно дистанции и времени взлета).

5. Выработать рекомендации по выбору наиболее эффективных профилей для различных типов самолетов (двигателей).

Работа выполнялась в рамках учебного проекта в здании физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Период выполнения работы — с 23.09.2024 по 11.12.2024.

Реализация проекта ограничена по времени и должна соответствовать прилагаемому ниже плану (Рис. 1).

	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата
Задачи:	23.09.2024	03.10.2024	17.10.2024	31.10.2024	07.11.2024	14.11.2024	21.11.2024	28.11.2024	05.12.2024	09.12.2024	11.12.2024
1. встреча с научным руководителем и обсуждение деталей проекта											
2. изучение аэродинамические характеристики различных типов профилей крыльев.											
3. обработка материалов по теме "математическое моделирование взлета самолета"											
4. выбор моделей двигателей для дальнейшей работы											
5. исследование различных профилей крыла											
6. построение графиков											
7. сравнение полученных результатов											
8. подведение итогов											
9. создание презентации											
10. подготовка отчета											
11. подготовка к защите проекта											
Предзащита											

Рис. 1

Гипотезы

Существует определённая зависимость между профилем крыла и характеристиками взлёта, которая выражается в различиях во времени и дистанции взлёта.

1. Оптимальные профили крыла, минимизирующие сопротивление и максимизирующие подъемную силу, могут значительно улучшить эксплуатационные характеристики самолёта при взлёте.

2. Разные типы двигателей оказывают различное влияние на выбор профиля крыла, что обуславливает необходимость индивидуального подхода к проектированию для каждого типа двигателя.

Практическая значимость

Результаты исследования могут быть полезны для дальнейшего совершенствования конструкций крыльев самолётов с целью повышения их аэродинамических характеристик, улучшения показателей взлёта и эксплуатации. Полученные выводы могут быть применены при проектировании новых моделей самолётов, а также для оптимизации аэродинамических характеристик существующих конструкций.

Проблема исследования аэродинамических характеристик самолётов с разными типами профилей крыла рассматривалась в ряде научных работ, включая работы таких авторов как В.В. Ефимов, М.Г. Ефимова, К.О. Чернигин, которые предложили методы оптимизации профилей для различных условий эксплуатации [15]. Современные исследования в этой области в основном направлены на разработку новых конструкций, которые обеспечивают улучшение аэродинамических характеристик, снижение шума и выбросов. В последние десятилетия внимание уделяется также учёту экологических факторов при проектировании самолётов, что делает изучение профилей крыла ещё более актуальным.

Методология

1.1. Аэродинамические характеристики крыла

Аэродинамические характеристики крыла определяются рядом факторов, включая его форму, угол атаки, размеры и профиль. Профиль крыла представляет собой его поперечное сечение, которое определяет, как воздух взаимодействует с поверхностью крыла, создавая подъемную силу и сопротивление.

- **Подъемная сила** — это сила, возникающая в результате разности давления на верхней и нижней поверхности крыла. Эта сила позволяет самолёту преодолевать свою массу и подниматься в воздух.
- **Лобовое сопротивление** — это сила, противоположная движению самолёта, возникающая из-за трения и давления воздуха на поверхность крыла. Чем меньше сопротивление, тем экономичнее и быстрее будет самолёт.

Ключевыми параметрами, которые влияют на аэродинамическую эффективность профиля крыла, являются:

- **Относительная толщина профиля** — это отношение толщины профиля к его хорде (длине профиля), обычно выражаемое в процентах. Более толстые профили обеспечивают большую подъёмную силу, но могут создавать большее сопротивление.
- **Кривизна профиля** влияет на распределение давления вдоль крыла и тем самым на его подъёмные свойства.
- **Параметры воздушного потока** — скорость и плотность воздуха, которые определяют величину подъемной силы и сопротивления. Так как в исследовании вычисляется дистанция взлета, то для упрощения расчетов изменением плотности воздуха можно пренебречь.

1.2. Дистанция и время взлета

Дистанция и время взлёта — наглядные показатели эффективности взлета самолета. Дистанция взлета — это путь, который самолёт проходит от начала разбега до момента отрыва от земли. Время взлёта — это время, за которое самолета преодолевает дистанцию взлета.

- **Дистанция взлета** зависит от тяги двигателей, величины подъёмной силы и сопротивления. Чем больше подъёмная сила и чем меньше сопротивление, тем быстрее самолёт сможет набрать необходимую скорость для отрыва.
- **Время взлета** зависит от силы тяги и ускорения, которое она создаёт. Профиль крыла влияет на аэродинамическое сопротивление и, непосредственно, на общую динамику разгона.

1.3. Влияние профиля крыла на характеристики взлета

Профили с большей толщиной (А-18% [4, с.23] или Р-II-14% [4, с.43]) обеспечивают большую подъёмную силу при относительно низком сопротивлении. Такие профили наиболее эффективны для тяжелых самолетов, которым необходимо быстро достичь критической скорости для отрыва.

Профили с меньшей толщиной (В-16% [4, с.33] или ЦАГИ-6-19% [4, с.60]) обеспечивают меньшую подъёмную силу. Однако такие профили предпочтительны в эксплуатации легкими самолетами (когда предпочтительнее экономичность или крейсерская скорость).

Расчеты аэродинамических характеристик

2.1. Основные аэродинамические формулы

В исследовании использованы методы математического моделирования и математико-физические формулы для расчета аэродинамических характеристик самолёта. Моделирование было выполнено с использованием **Python** и библиотек **NumPy** и **Matplotlib**, использованные для расчета дополнительных параметров (например, скорость, ускорение) и построения графиков.

Основные формулы, использованные в моделировании:

1. Сила сопротивления $F_{drag} = \frac{1}{2} \rho S C_x v^2$

2. Подъемная сила $F_{lift} = \frac{1}{2} \rho S C_y v^2$

3. Ускорение $a = \frac{F_{thrust} - F_{drag} + F_{lift} \sin \varphi - mg \sin \varphi}{m}$

где C_x — коэффициент сопротивления, C_y — коэффициент подъемной силы, F_{thrust} — суммарная сила тяги двигателей, S — площадь крыла, v — скорость самолета, φ — угол взлета, m — масса самолета, ρ — плотность воздуха, g — ускорение свободного падения.

2.2. Роль угла атаки и размеров крыла

Стоит уделить отдельное внимание углу атаки — это угол между направлением потока воздуха и хордой крыла. Он напрямую влияет на аэродинамические характеристики крыла. Увеличение угла атаки обычно приводит к увеличению подъемной силы и повышению сопротивления. Последнее может привести к срыву потока, уменьшив при этом эффективность крыла самолета. Оптимальный угол атаки зависит от конфигурации самолета.

и условий полета. В нашем случае оптимальным вариантом для дальнейших расчетов является угол атаки равный 8-9° (Рис. 2).

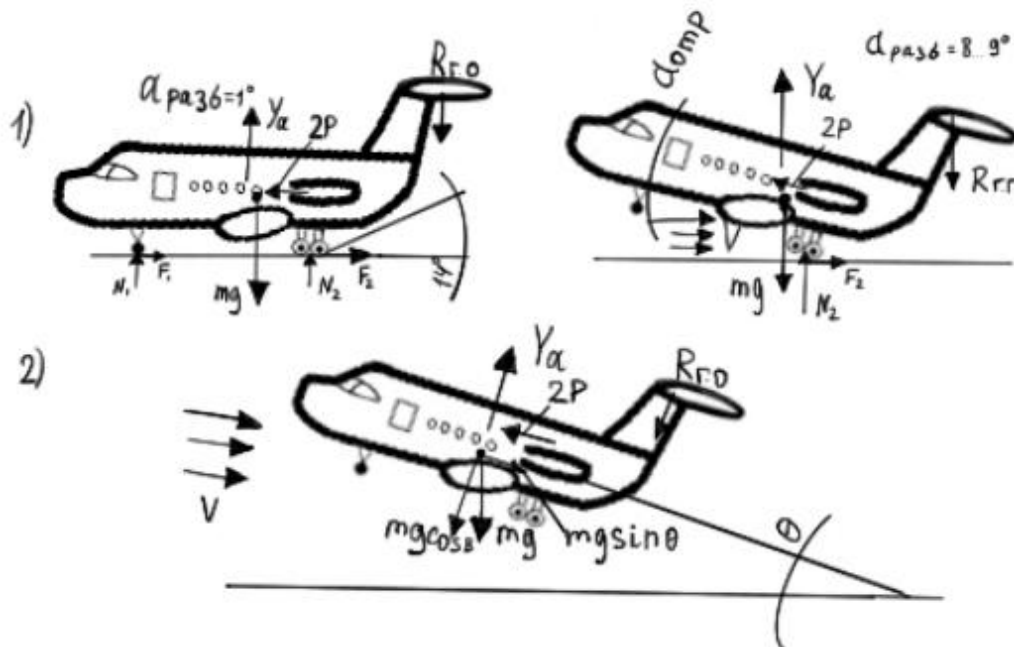


Рис. 2 Аэродинамика взлета самолета

Обратим внимание на такие параметры, как размер и удлинение крыла. Удлиненное крыло (с большим отношением длины к средней ширине) «улучшает» аэродинамические характеристики, снижая индуктивное сопротивление. Однако увеличение размаха крыла может привести к проблемам с конструктивной жесткостью и повышению требований к мощности двигателя. Поэтому стоит рассматривать различные типы двигателей, чтобы провести обширный анализ и иметь возможность сделать выводы на основе наиболее широкого спектра представленных моделей самолетов.

Выбор двигателей и профилей крыла

3.1. Ил-96-300 с двигателем ПС-90А

Для исследования был выбран двигатель ПС-90А и модель самолета Ил-96-300. Данный двигатель является частью семейства турбовентиляторных двигателей четвертого поколения для гражданской, транспортной и специальной авиации. На сегодняшний день ПС-90А это один из немногих авиационных двигателей 4-го поколения, которые выпускают серийно и в больших объемах для обеспечения потребности отечественных авиапроизводителей. Авиадвигатели ПС-90А постоянно совершенствуют, и они являются одними из ведущих российских турбовентиляторных двигателей. В рамках исследования были рассмотрены следующие профили крыла для этого данного двигателя и выбранной модели самолета, эксплуатирующего данный двигатель:

- **Профиль ЦАГИ-6-16%:** преимущества можно выразить высокой подъемной силой при умеренном сопротивлении.
- **Профиль Р-П-14% (ЦАГИ-718):** наиболее выраженная кривизна способствует снижению сопротивления и повышает маневренность.
- **Профиль В-12%:** профиль крыла с меньшей толщиной по сравнению с предыдущими минимизирует аэродинамическое сопротивление, однако ограничивает потенциал использования подъемной силы.

3.2. Ил-96-400М с двигателем ПД-35

Наиболее мощным двигателем является ПД-35 (тяга ПС-90А — около 16 000 кгс, в то время как тяга ПД-35 — около 35 000 кгс), для которого была выбрана модель самолета Ил-96-400М. Самолеты, эксплуатирующие двигатель ПД-35 подходят для дальнемагистральных рейсов и достигают большей скорости полета в сравнении с другими двигателями. Были выбраны следующие профили крыла:

- **Профиль Р-II-14% (ЦАГИ-718):** этот профиль со средними аэродинамическими характеристиками способен обеспечить баланс между подъемной силой и сопротивлением на разных стадиях взлета.
- **Профиль ЦАГИ-6-19%:** профиль с большей толщиной и кривизной. Такие характеристики позволяют увеличить подъемную силу при низких скоростях. Однако это может привести к увеличению сопротивления на высоких скоростях.
- **Профиль А-18%:** этот профиль, так же как и Р-II-14% (ЦАГИ-718), обладает средними аэродинамическими характеристиками, однако, за счет сниженного лобового сопротивления повышает маневренность при высоких скоростях.
- **Профиль В-16%:** аналогично предыдущим профилям со средними показателями (Р-II-14% (ЦАГИ-718) и А-18%), однако имеющий наименьшие из всех представленных аэродинамическими показатели.

3.3. SJ-100 с двигателем ПД-8

Двигатель ПД-8 обычно используется в легких и экономичных региональных авиалайнерах. Для проведения подсчетов была выбрана модель самолета SJ-100 в целях сравнения с более тяжелыми моделями. Такая модель способна выполнять короткие рейсы и, в отличие от предыдущих моделей, обеспечивает более быстрый взлет при меньших эксплуатационных расходах несмотря на меньшую крейсерскую тягу двигателя (в среднем 1600-1700 кгс). Для данной модели самолета были выбраны следующие профили крыла:

- **Профиль А-18%:** эффективен при малых и средних скоростях (см. п.3.2.).
- **Профиль В-16%:** (см. п.3.2.).
- **Профиль Р-II-10%:** меньшая толщина и кривизна, минимизирующая сопротивление, несколько ограничивает подъемную силу. Так же эффективен на малых и средних скоростях, как и А-18%.

- **Профиль ЦАГИ-6-12%:** меньшая толщина способствует снижению сопротивления и улучшает маневренность.
-

Результаты математического моделирования

Ниже представлены результаты расчетов времени и дистанции взлета и графики зависимости дистанции от времени взлета для отслеживания изменения скорости на пройденной дистанции.

1.1. **Ил-96-300 (двигатель ПС-90А)** с профилем ЦАГИ-6-16% (см. Приложение 1):

- Время взлёта: 61.28 секунд.
- Дистанция взлёта: 2220.87 метров.

1.2. **Ил-96-300 (двигатель ПС-90А)** с профилем Р-II-14% (ЦАГИ-718) (см. Приложение 2):

- Время взлёта: 61.02 секунд.
- Дистанция взлёта: 2206.82 метров.

1.3. **Ил-96-300 (двигатель ПС-90А)** с профилем В-12% (см. Приложение 3):

- Время взлёта: 61.62 секунд.
- Дистанция взлёта: 2239.5 метров.

2.1. Ил-96-400М (двигатель ПД-35) с профилем Р-II-14% (ЦАГИ-718) (см. Приложение 4):

- Время взлёта: 59.33 секунд.
- Дистанция взлёта: 2144.97 метров.

2.2. Ил-96-400М (двигатель ПД-35) с профилем ЦАГИ-6-19% (см. Приложение 5):

- Время взлёта: 59.98 секунд.
- Дистанция взлёта: 2180.57 метров.

2.3. Ил-96-400М (двигатель ПД-35) с профилем А-18% (см. Приложение 6):

- Время взлёта: 59.14 секунд.
- Дистанция взлёта: 2134.65 метров.

2.4. Ил-96-400М (двигатель ПД-35) с профилем В-16% (см. Приложение 7):

- Время взлёта: 59.94 секунд.
- Дистанция взлёта: 2178.54 метров.

3.1. **SJ-100 (двигатель ПД-8)** с профилем А-18% (см. Приложение 8):

- Время взлёта: 40.56 секунд.
- Дистанция взлёта: 1096.37 метров.

3.2. **SJ-100 (двигатель ПД-8)** с профилем В-16% (см. Приложение 9):

- Время взлёта: 41.05 секунд.
- Дистанция взлёта: 1116.44 метров.

3.3. **SJ-100 (двигатель ПД-8)** с профилем Р-II-10% (см. Приложение 10):

- Время взлёта: 40.64 секунд.
- Дистанция взлёта: 1099.66 метров.

3.4. **SJ-100 (двигатель ПД-8)** с профилем ЦАГИ-6-12% (см. Приложение 11):

- Время взлёта: 40.84 секунд.
 - Дистанция взлёта: 1107.85 метров.
-

Заключение

В ходе исследования были проанализированы различные комбинации двигателей и профилей крыла для оценки их воздействия на параметры взлёта, такие как время и дистанция. На основе полученных данных можно выделить следующие оптимальные профили:

1. Ил-96-300 с двигателем ПС-90А

Для Ил-96-300 с ПС-90А оптимальным оказался профиль Р-II-14%, который показал лучшее время взлёта (61.02 секунды) и минимальную дистанцию (2206.82 метров). Этот профиль сочетает хорошую подъемную силу и умеренное сопротивление, что делает его наиболее эффективным для данного самолёта.

2. Ил-96-400М с двигателем ПД-35

Для Ил-96-400М с ПД-35 также наилучшим оказался профиль Р-II-14%, с временем взлёта 59.33 секунды и дистанцией 2144.97 метров. Он оптимально сбалансирован по аэродинамическим характеристикам, обеспечивая быстрый старт и хорошую экономичность.

3. SJ-100 с двигателем ПД-8

Для более лёгкого самолёта SJ-100 с двигателем ПД-8 лучше всего показал себя профиль А-18%, с временем взлёта 40.56 секунд и дистанцией 1096.37 метров. Этот профиль обеспечил оптимальный баланс подъемной силы и сопротивления для коротких рейсов.

Из проведенного исследования следует, что выбор профиля крыла зависит от целевых характеристик самолёта. Для тяжёлых самолетов, где приоритетом является эффективность взлёта и экономия пространства на аэродроме, предпочтительны более толстые профили крыла. Для лёгких самолётов, где важна экономичность и скорость, могут быть использованы более тонкие профили.

Оптимальный профиль крыла должен обеспечивать наилучший баланс между подъёмной силой, сопротивлением и другими важными параметрами, такими как масса и нагрузка, что напрямую влияет на характеристики взлёта и эксплуатационные параметры самолёта.

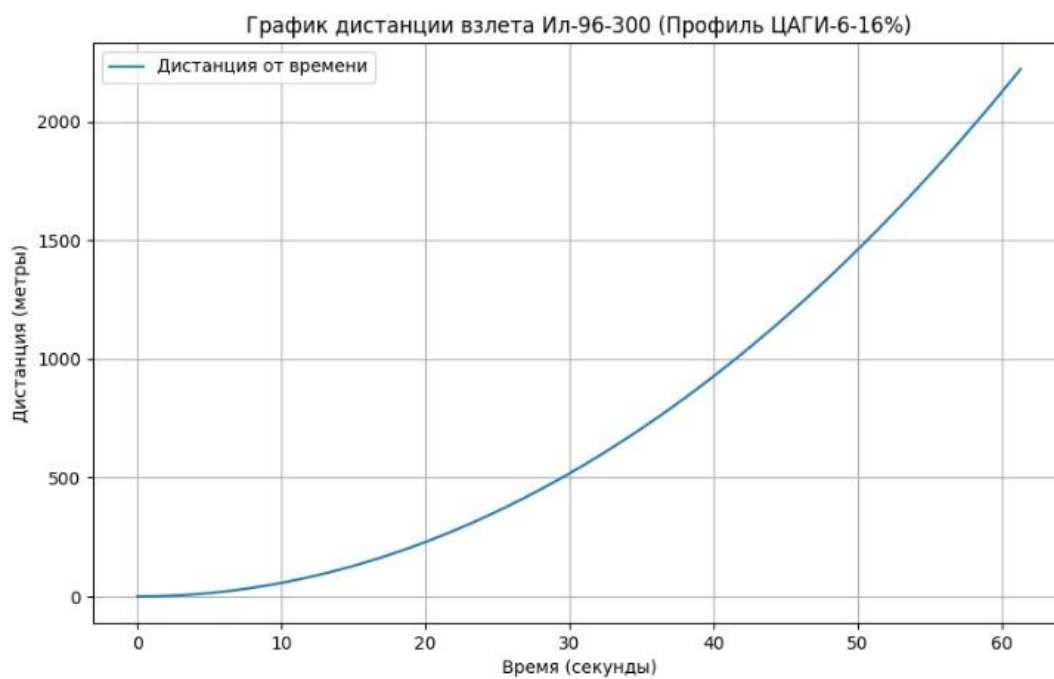
Список литературы

1. Е. А. Михайлов, К. С. Князева учебное пособие «Компьютерное моделирование в механике для школьников»
2. http://kipla.kai.ru/liter/Spravochnic_avia_profiley.pdf
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-496>
5. <https://www.avsim.ru/f/aviadokumentaciya-15/rle-samoleta-il-96-300-kniga-1-7916.html>
6. <https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A1-90%D0%90>
7. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-96>
8. https://oat.mai.ru/book/glava11/11_1/11_1.html
9. <https://bigenc.ru/c/krylo-letatel-nogo-apparata-af591e>
10. <http://storage.mstuca.ru/jspui/bitstream/123456789/5058/1/00700014950022010003599.pdf>
11. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94-35>
12. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94-8>
13. <https://vzletim.ru/upload/iblock/65e/aerodynamics07.pdf>
14. <https://www.aviaport.ru/news/na-puti-k-shestomu-pokoleniyu-dvigately/>
15. <https://www.aviationunion.ru/media/news/28600/>
16. <https://www.zhukvesti.ru/articles/detail/63394/>
17. <https://cyberleninka.ru/article/n/aerodinamicheskie-harakteristiki-profilya-kryla-s-uchetom-teploobmena-s-potokom-vyazkogo-szhimaemogo-gaza-pri-dozvukovyh-skorostyah>
18. https://lib.ulstu.ru/venec/2014/Korneev_3.pdf
19. http://kipla.kai.ru/liter/Gitomirskiy_Konstrukciya_samoletov.pdf
20. <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-obtekaniya-secheniya-kryla-samoleta-v-polete-i-v-aerodinamicheskoy-trube>

21. http://storage.mstuca.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/8621/%21T%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_A5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 22. <https://taviak.ru/distance/Materials/162105/uchebnyye%20posobiya/Aerodinamika%20T.Demonova.pdf>
 23. <https://vzletim.ru/upload/iblock/e28/aerodynamics02.pdf>
 24. <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-sovremennyh-sverhzhukovyh-passazhirskih-samoletov>
 25. <https://www.sanctify.club/sblog//blog/its-a-fact-airplanes-are-statistically-the-safest-form-of-transportation>
-

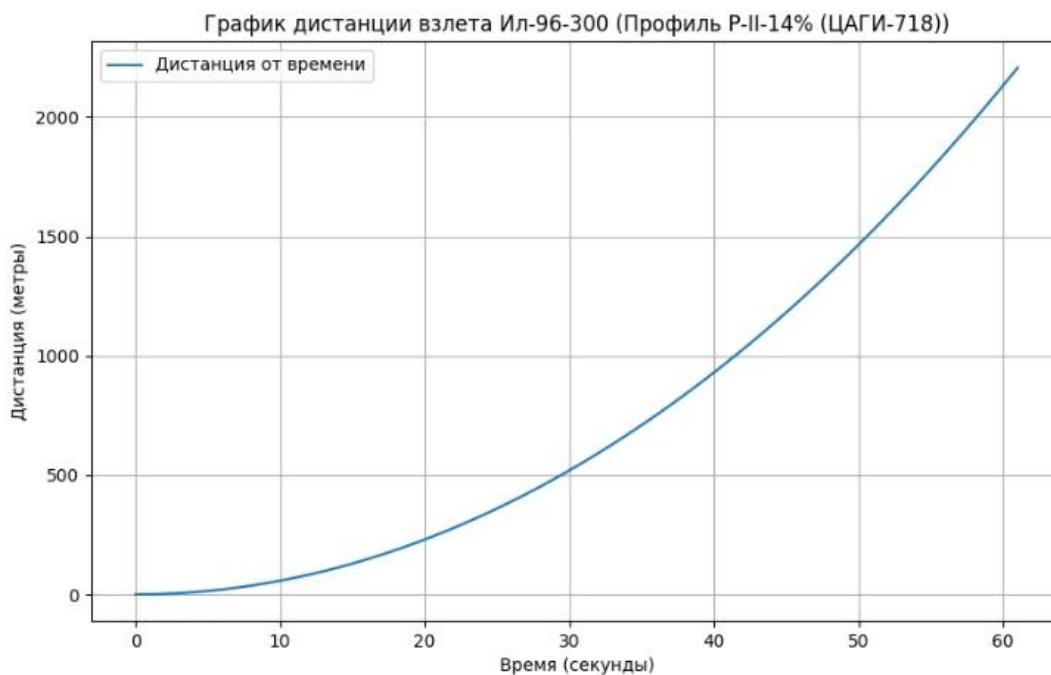
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

График зависимости дистанции взлета от времени взлета для самолета Ил-96-400М (двигатель ПД-35) с профилем Р-П-14% (ЦАГИ-718)



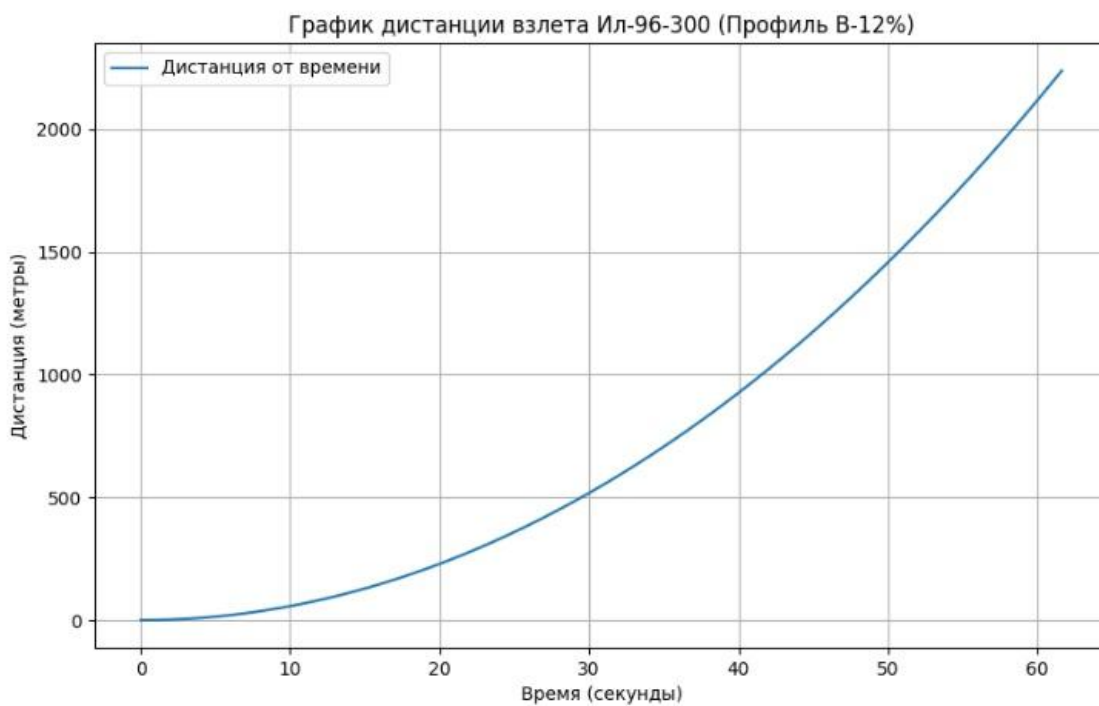
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

График зависимости дистанции взлета от времени взлета для самолета Ил-96-300 (двигатель ПС-90А) с профилем Р-II-14% (ЦАГИ-718)



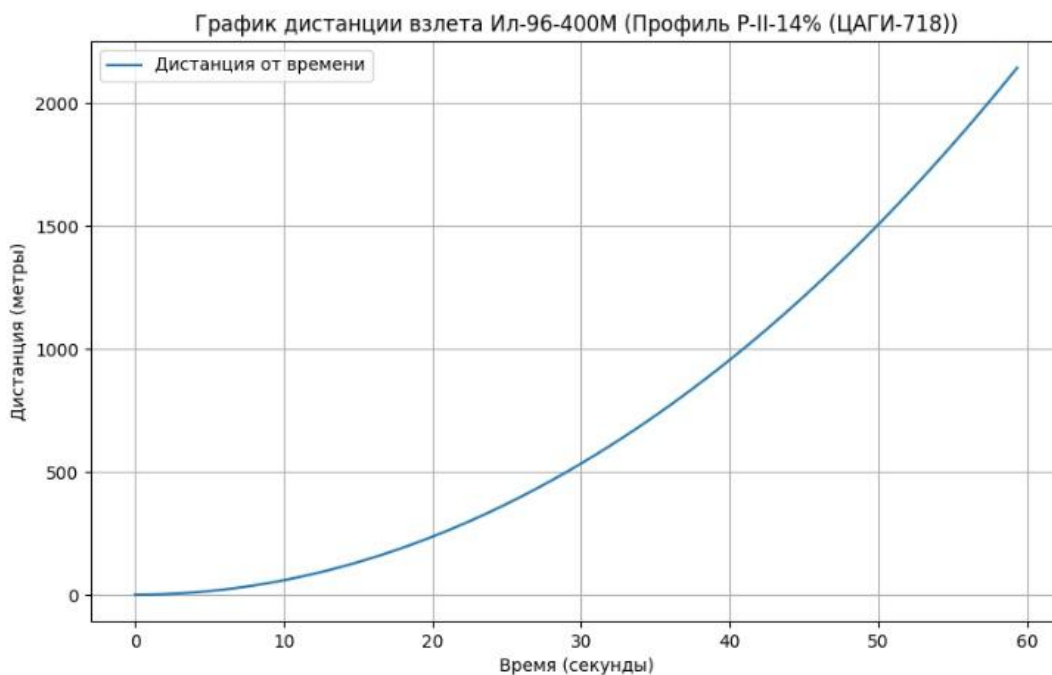
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

График зависимости дистанции взлета от времени взлета для самолета Ил-96-300 (двигатель ПС-90А) с профилем В-12%



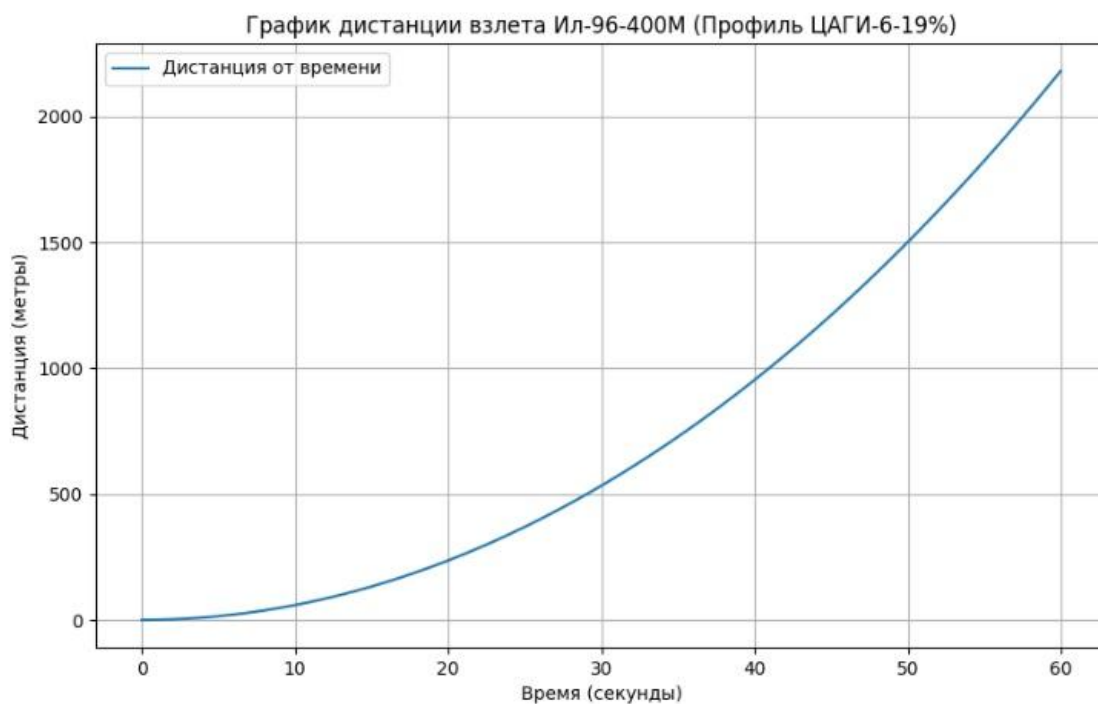
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

График зависимости дистанции взлета от времени взлета для самолета Ил-96-400М (двигатель ПД-35) с профилем Р-II-14% (ЦАГИ-718)



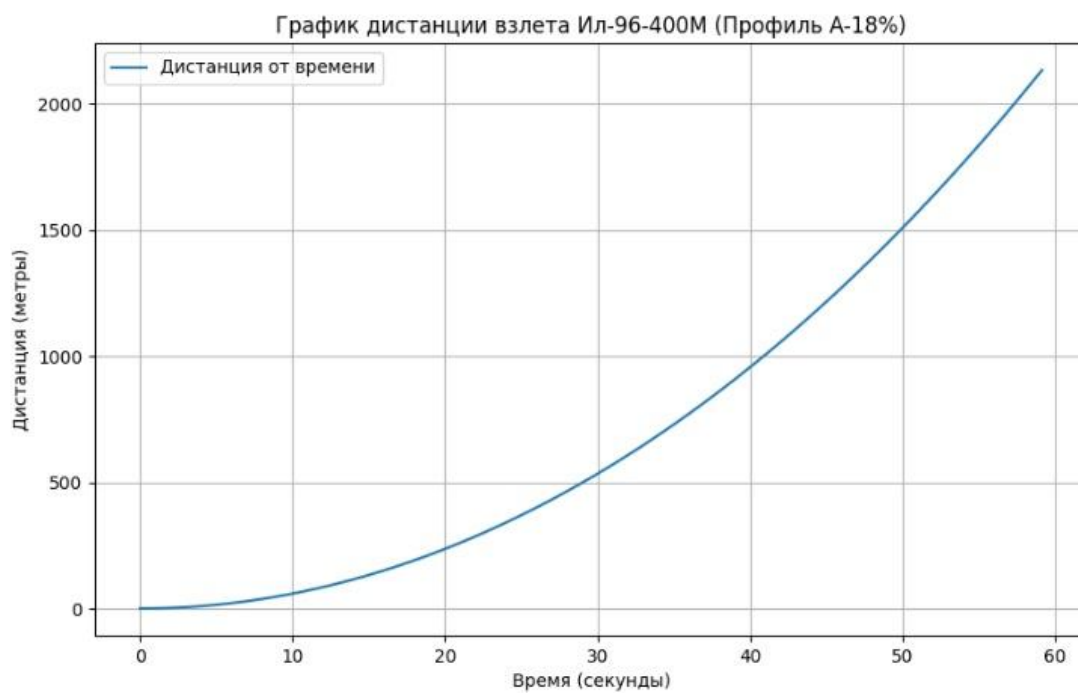
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

График зависимости дистанции взлета от времени взлета для самолета Ил-96-400М (двигатель ПД-35) с профилем ЦАГИ-6-19%



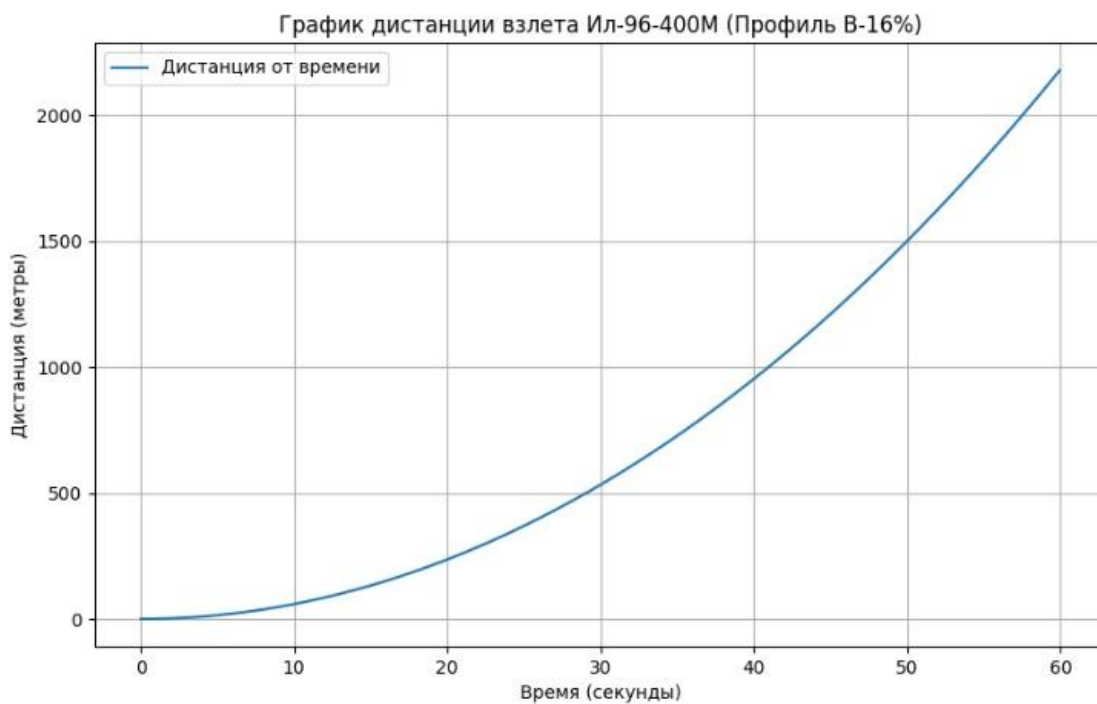
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

График зависимости дистанции взлета от времени взлета для самолета Ил-96-400М (двигатель ПД-35) с профилем А-18%



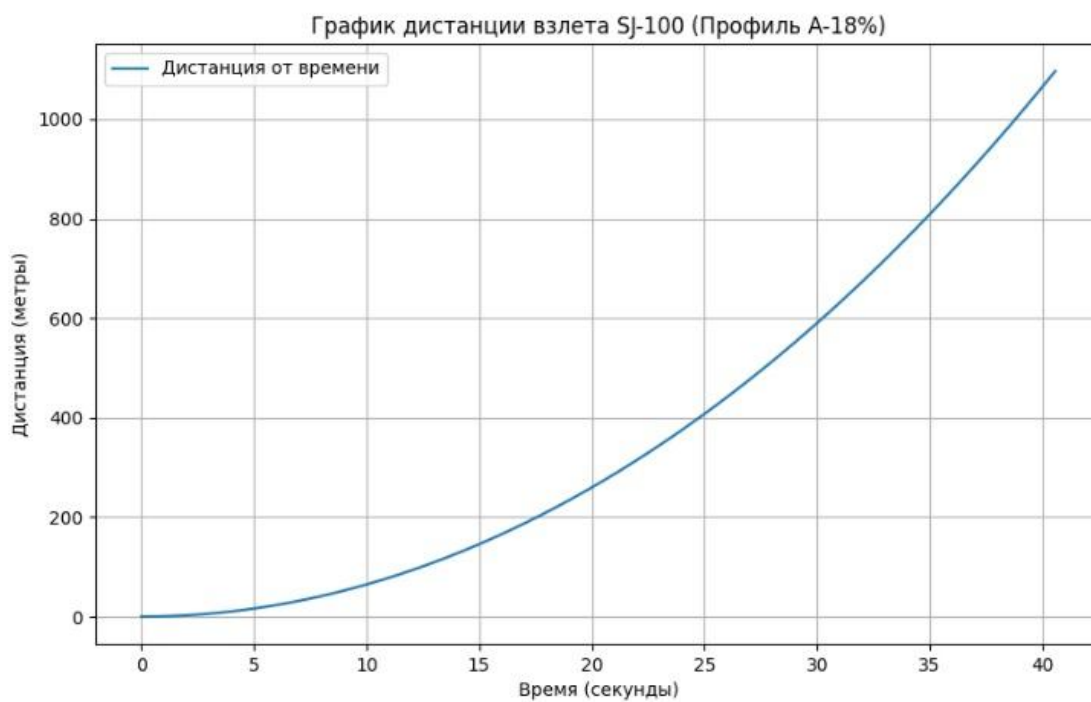
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

График зависимости дистанции взлета от времени взлета для самолета Ил-96-400М (двигатель ПД-35) с профилем В-16%



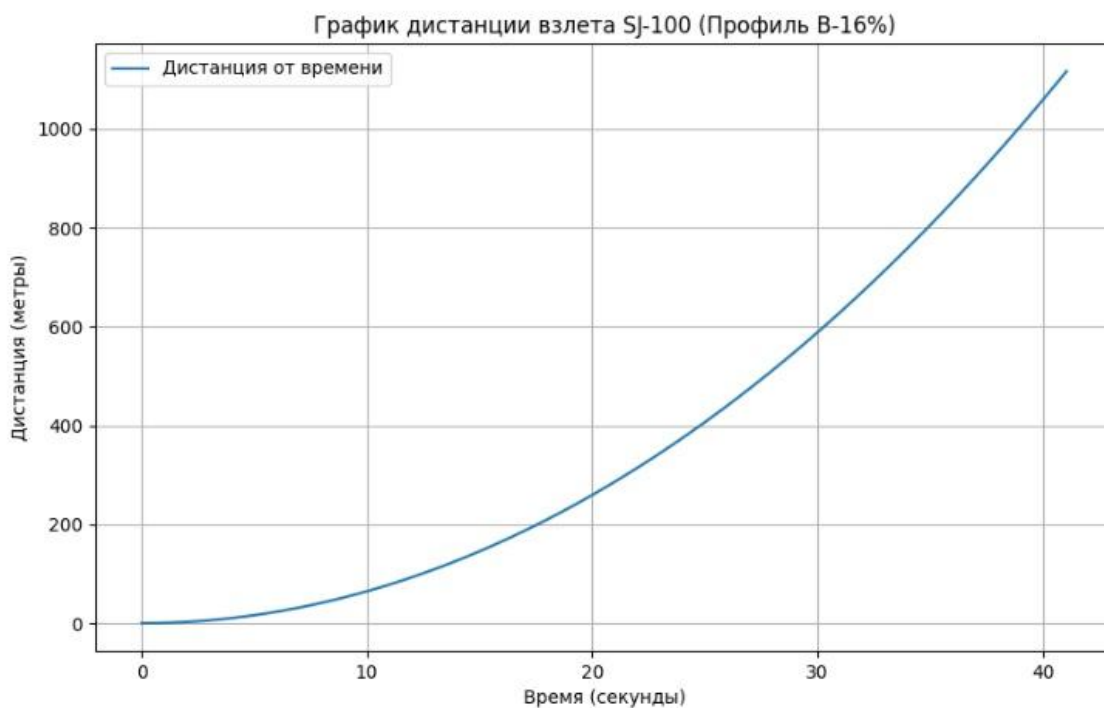
ПРИЛОЖЕНИЕ 8

График зависимости дистанции взлета от времени взлета для самолета SJ-100 (двигатель ПД-8) с профилем А-18%



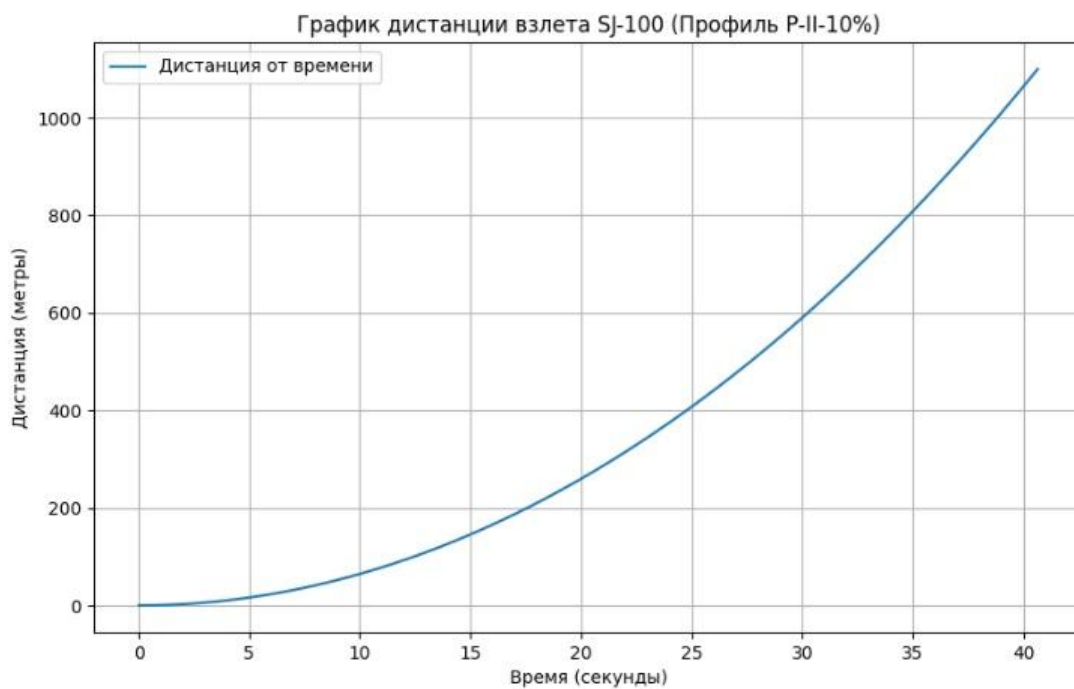
ПРИЛОЖЕНИЕ 9

График зависимости дистанции взлета от времени взлета для самолета SJ-100 (двигатель ПД-8) с профилем В-16%



ПРИЛОЖЕНИЕ 10

График зависимости дистанции взлета от времени взлета для самолета SJ-100 (двигатель ПД-8) с профилем Р-II-10%



ПРИЛОЖЕНИЕ 11

График зависимости дистанции взлета от времени взлета для самолета SJ-100 (двигатель ПД-8) с профилем ЦАГИ-6-12%

